ADR-001: Arquitetura da integração de eventos de transporte

Status: proposta. Data: outubro de 2026.

Contexto. Integrar os eventos do TMS ao cliente estratégico e ao SAP B1, com piloto em 90 dias, equipe equivalente a uma pessoa e eventos sujeitos a duplicidade, atraso e perda (detalhado no documento principal).

Alternativas. A (plataforma de mercado), B (construção própria) e C (modelo híbrido), comparadas na seção “A solução” do documento principal.

Decisão proposta. Adotar C: uma camada central de integração (hub-and-spoke) com modelo canônico, construída sobre serviços gerenciados de nuvem (porta de entrada, filas, banco e monitoramento). As regras do negócio (conversão, deduplicação, máquina de estados e adaptadores) são código próprio, implantado com apoio de um parceiro. O ERP é tratado como destino passivo e recebe, via Service Layer, apenas os eventos com efeito de faturamento.

Consequências e concessões. Ganhamos prazo compatível com o piloto, nenhuma infraestrutura operada pela equipe, regras sob controle da empresa e uma saída de fornecedor mais simples. Abrimos mão de um custo nominal menor (B custa R$ 54 mil a menos em 36 meses) em troca de menor risco operacional. Passamos a depender de um provedor de nuvem, o que mitigamos com desenho neutro e infraestrutura como código. A divisão de responsabilidades com o parceiro precisa ser formalizada, e o prazo de 90 dias não tem folga.

Riscos e pendências.

- Interfaces do TMS desconhecidas: spike nas semanas 1 e 2, com regra de escolha já definida.
- Versão do SAP B1 e disponibilidade da Service Layer: validar no spike; alternativa pela DI API, com maior esforço.
- Conectividade entre a nuvem e o ERP, se ele estiver na rede da empresa: prever VPN ou link privado desde o início.
- Quais eventos geram faturamento: validar com a área financeira antes da semana 3.
- Formato exigido pelo cliente: propor o contrato padrão; adaptador próprio se necessário.
- Divisão de responsabilidades com o parceiro: matriz de responsabilidades aprovada antes da construção.

Critérios para revisão da decisão. Os descritos na seção “O que faria mudar a decisão” do documento principal, além de:

- Expansão com muitas novas integrações, o que pode diluir o custo fixo de uma plataforma.
- Um padrão de nuvem ou mensageria já adotado pela empresa diferente do previsto.
- O piloto não atingir os critérios de sucesso.

Decisões menores tomadas neste trabalho (ERP passivo, modelo canônico, escolha da porta de entrada no spike) seriam registradas como ADRs seguintes.